Dürr EcoRP E043i

Manuel de maintenance

Document de démonstration généré à des fins de test. Ne pas utiliser en production.

1. Présentation et caractéristiques

Robot de peinture à atomiseur rotatif pour cabines de peinture carrosserie. Zone classée ATEX. Débit de peinture : 100 à 600 ml/min. Alimentation : 24 V DC.

2. Consignes de sécurité et consignation (LOTO)

Avant toute intervention de maintenance, appliquer la procédure de consignation :

1. Informer l'exploitation et arrêter la machine en fin de cycle.

2. Mettre la machine hors tension au sectionneur principal.

3. Verrouiller le sectionneur avec un cadenas personnel et apposer l'étiquette de consignation.

4. Décharger les énergies résiduelles : purger l'air comprimé, relâcher la pression hydraulique, bloquer les axes soumis à la gravité.

5. Vérifier l'absence de tension avec un VAT (vérificateur d'absence de tension).

6. Seulement ensuite, commencer l'intervention. Équipements de protection obligatoires : gants, lunettes, chaussures de sécurité.

Ne jamais court-circuiter un arrêt d'urgence ou un contacteur de porte.

3. Maintenance préventive

Nettoyage des atomiseurs : tous les 14 jours. Utiliser le solvant préconisé et ne jamais utiliser d'outil métallique sur la cloche.

Contrôle des pompes de peinture et des électrovannes : tous les 90 jours. Électrovanne de rechange : réf. RF-VAL-205.

Graissage des axes et contrôle des câbles : tous les 90 jours. Cartouche de graisse : réf. RF-GRS-010.

4. Codes d'erreur et dépannage

Code E101 : Surchauffe moteur axe

Symptôme : Température moteur supérieure à 80 °C (alarme) ou 90 °C (arrêt).

Étape 1. Arrêter la machine et laisser refroidir 30 minutes.

Étape 2. Vérifier le ventilateur du moteur et dégager les entrées d'air.

Étape 3. Contrôler la charge et la trajectoire du programme : cycle trop dense ?

Étape 4. Mesurer la résistance de la sonde thermique. Si défectueuse, remplacer le moteur (réf. RF-MOT-210).

Code E102 : Défaut codeur

Symptôme : Perte du signal du codeur absolu, positions incohérentes.

Étape 1. Consigner la machine.

Étape 2. Contrôler le connecteur et le câble du codeur : broches pliées, câble écrasé.

Étape 3. Remplacer le codeur (réf. RF-ENC-045) si le défaut persiste.

Étape 4. Refaire le calage des axes (mastering) puis tester à vitesse réduite.

Code E202 : Pression pneumatique insuffisante

Symptôme : Pression d'air inférieure à 5 bar.

Étape 1. Vérifier la pression du réseau d'air à l'entrée de la machine.

Étape 2. Contrôler le filtre régulateur et purger les condensats.

Étape 3. Rechercher une fuite sur les tuyaux (eau savonneuse).

Étape 4. Tester l'électrovanne et la remplacer si besoin (réf. RF-VAL-205).

Code E301 : Défaut de communication Profinet

Symptôme : Perte de communication entre l'automate et la machine.

Étape 1. Vérifier les voyants LINK/ACT du port réseau.

Étape 2. Contrôler le câble Profinet et le remplacer si besoin (réf. RF-CAB-330).

Étape 3. Vérifier le nom de station et l'adresse IP de l'appareil.

Étape 4. Redémarrer le switch puis la machine. Si le défaut revient, contacter l'automaticien.

Code E402 : Défaut capteur de proximité

Symptôme : Signal absent ou instable sur un capteur inductif.

Étape 1. Vérifier la distance de détection et la fixation du capteur.

Étape 2. Contrôler le voyant du capteur et le câblage.

Étape 3. Remplacer le capteur (réf. RF-SEN-077) si le voyant ne réagit plus.

Étape 4. Tester le cycle à vide.

Code E501 : Arrêt d'urgence déclenché

Symptôme : Circuit de sécurité ouvert.

Étape 1. Identifier l'origine : bouton d'arrêt d'urgence, porte ouverte, barrière immatérielle.

Étape 2. Rétablir la condition de sécurité puis réarmer le circuit.

Étape 3. Si l'arrêt se répète sans cause visible, tester les relais de sécurité.

Étape 4. Ne jamais shunter le circuit de sécurité.